Paper Part	الجزء الورقي
Show all your work when answering these questions.	يجب كتابة خطوات الحل التفصيلية للمفردات الاختبارية كافة.

Question	1	السؤال

Solve the equation. **حل المعادلة.**

$$49^{2x+1} = 343^{3x-1}$$

Paper Part	الجزء الورقي
Show all your work when answering these questions.	يجب كتابة خطوات الحل التفصيلية للمفردات الاختبارية كافة.

Question	2	السؤال

a) حل المعادلة. **a) Solve the equation.**

$$\log_4(2x^2 - 20) = \log_4 6x$$

b) استخدم $\log_2 3 \approx 1.5850$ لتقدير قيمة $\log_2 81$. **b) Use $\log_2 3 \approx 1.5850$ to approximate the value of $\log_2 81$.**

Paper Part	الجزء الورقي
Show all your work when answering these questions.	يجب كتابة خطوات الحل التفصيلية للمفردات الاختبارية كافة.

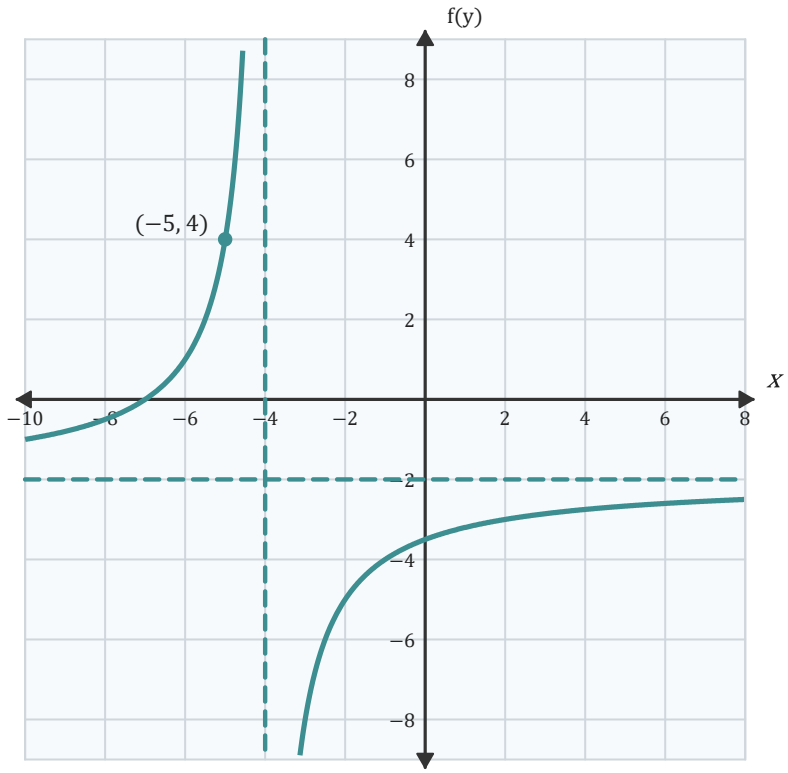
Question	3	السؤال

Identify the values of a, h, and k.

Then write a function for the graph $g(x) = \frac{a}{x-h} + k$.

حدد قيم a ، h ، k.

ثم اكتب دالة للتمثيل البياني $g(x) = \frac{a}{x-h} + k$.



Paper Part	الجزء الورقي
Show all your work when answering these questions.	يجب كتابة خطوات الحل التفصيلية للمفردات الاختبارية كافة.

Question	4	السؤال

The scores on a standardized test are normally distributed with mean of 62 and standard deviation of 12.

What percent of the scores are over 95?

Use the table to solve.

تتوزع درجات اختبار موحّد توزيعًا طبيعيًا بمتوسط 62 و انحراف معياري 12.

ما النسبة المئوية للدرجات التي تزيد على 95؟

استخدم الجدول للحل.

Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974

Paper Part	الجزء الورقي
Show all your work when answering these questions.	يجب كتابة خطوات الحل التفصيلية للمفردات الاختبارية كافة.

Question	5	السؤال

Consider $y = \tan 2x$. لتكن $y = \tan 2x$.

a) Find the period of y. a) أوجد دورالدالة y .

b) Find the asymptotes of y. b) أوجد خطوط التقارب للدالة y .

c) Find the x–intercepts of y. c) أوجد المقاطع السينية للدالة y .

d) Find the midline of y. d) أوجد خط المنتصف للدالة y .

End of Questions انتهت الأسئلة